

Seja bem-vindo, neste documento você poderá ler a respeito de uma estratégia de Backup escolhida por mim para proteção de dados acerca de um Banco de Dados utilizando o Oracle Database® como ferramenta gerenciadora deste banco.

Introdução

Um backup é toda ou qualquer cópia de um conjunto de arquivos e dados que permite restabelecer prontamente de forma retroativa, o contexto um sistema em específico. Os backups fazem parte de toda estratégia que visa a proteção de dados, armazenamento de arquivos e disponibilidade de informações, seja essa estratégia pertencente a um sistema de uma grande empresa bem como um ambiente de estudos.

Desta forma, realizar backups determina de que forma um sistema pode ou não estar protegido de falhas não previstas e o grau de proteção que a estratégia definida proporciona para os dados que compõe o sistema.

Nos estudos de bancos de dados, possuir uma estratégia de backups adequada para o ambiente corporativo é essencial para proteger a integridade e disponibilidade previstas pela tríade da segurança da informação, CID. Para um Administrador de Banco de Dados, estabelecer de forma efetiva um protocolo de backups está entre suas principais funções e habilidades desejadas por esse cargo em qualquer nível empresarial.

O Oracle Database fornece aos administradores, a possibilidade de realizar o backup de um banco de dados de duas formas: O backup físico e o backup lógico. Desta forma, é muito importante que os conceitos relacionados a estes dois tipos de backup sejam compreendidos por todo administrador de banco de dados.

O backup físico tem como característica fazer uma cópia de todos os arquivos físicos que compõe a estrutura do banco de dados. É com estes arquivos que o Oracle Database conhece e mapeia um banco de dados. Os arquivos que compõe fisicamente um banco de dados são os Datafiles, os Control Files, os Online e Archived Redo Logs além dos SPFiles e Password Files. O backup físico é extremamente importante pois garante a exata estrutura de um banco de dados como ela é/está no momento em que é realizado por um administrador.

O backup lógico por sua vez tem como característica garantir a cópia a um nível mais abstrato, envolvendo a coleção de objetos do banco de dados. Os objetos por sua vez incluem os schemas, tabelas, índices e todos os procedimentos do PL/SQL por exemplo. A estrutura lógica do banco de dados permite que o Oracle Database gerencie os objetos criados, armazenando e disponibilizando as informações diretamente aos usuários. Os metadados de cada objeto ficam armazenados no Data Dictionary do banco de dados e garante o conhecimento da exata organização de cada um desses objetos.

Ambiente e Ferramentas

Para desenvolver a estratégia, foi utilizado o Oracle Database na versão 21C através da edição Express Edition (disponível em [Oracle Database XE 21c](#)). A Express Edition é uma edição de uso gratuito fornecida pela Oracle como forma de estimular o aprendizado, desenvolvimento e testes relacionados a banco de dados e suas aplicações. Portanto, se torna uma ferramenta primordial para iniciar os estudos bem como aprofundar os conhecimentos já adquiridos em diferentes projetos.

O ambiente no qual esta estratégia foi e será utilizada nos próximos projetos é composto por um dispositivo notebook nas seguintes configurações:

- . Sistema operacional Windows 11 Home Single Language na versão 25H2
- . Processador Intel Core 13º Gen I7-13650HX
- . Memória Ram de 32GB
- . SSD Nvme 500 GB
- . Placa de vídeo Nvidia Geforce Rtx 3050

As duas ferramentas utilizadas para a realização da estratégia de backup são o Oracle Rman e o Oracle Data Pump, ambos nativos do Oracle Database e que permitem construir um sistema sólido de backups tanto físico quanto lógico. O Rman é uma ferramenta muito completa que pode ser configurada conforme as preferências de utilização do próprio administrador e é considerado o principal componente de estratégias de recuperação de dados. Por sua vez, o Data Pump é a ferramenta utilizada para exportação e importação de dados no formato lógico. As transações de exportação e importação são responsáveis por gerar e restaurar arquivos contendo os objetos do banco de dados.

É interessante ressaltar que ambas as ferramentas, Rman e Data Pump foram projetadas para compor as estratégias de backup e recuperação de dados nos bancos de dados Oracle Database, porém cada uma se refere a um objetivo distinto em relação às camadas de dados recuperados. A Oracle em sua documentação guia sobre Backup e Recuperação aponta o Rman como ferramenta crucial em relação ao tema, sendo o Data Pump uma ferramenta de porte auxiliar que permite transações mais administrativas e seletivas de objetos quando necessário.

O gerenciamento, a configuração e o controle da estratégia de backup e seus componentes será desenvolvido no utilitário padrão de linha de comandos do Oracle Database, o SQL*Plus através do próprio CMD do Windows. O SQL*Plus permite aos usuários realizar consultas a objetos, formatação de dados, controlar transações e até gerenciar arquivos do banco de dados.

Estratégia

Backup físico

O backup físico é considerado a forma mais completa de armazenar uma cópia total de um banco de dados. A cópia física permite retornar o banco de dados a um estado original, evitando a perda de dados em momentos de falhas ou desastres, por exemplo.

A ferramenta Rman é usada diretamente no prompt de comando, não necessitando da utilização de outros utilitários como o SQL* Plus ou SQL Developer pois ela reconhece independentemente a estrutura do banco de dados, identificando quais arquivos devem ser copiados além de validar a consistência dos mesmos.

Não somente para cópia, o Rman tem a capacidade de recuperar os dados e estrutura completa do banco utilizando os arquivos armazenados bem como as transações quando salvas através de archived redo logs. Desta forma, é possível recuperar um banco de dados até mesmo momentos antes de uma falha ou desastre ter acontecido.

Conectando ao Rman e observando o banco de dados de destino:

```
PS C:\Windows\system32> rman target /

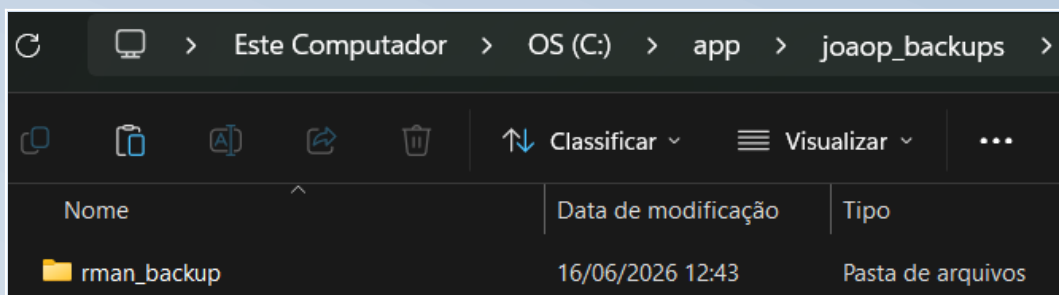
Recovery Manager: Release 21.0.0.0.0 - Production on Tue Jun 16 12:34:36 2026
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

connected to target database: XE (DBID=3116179097)

RMAN>
```

Criamos um diretório que receberá o backup físico do banco de dados:



Podemos visualizar todos a estrutura física de datafiles do banco de dados que serão copiados durante o processo:

```

RMAN> REPORT SCHEMA;

using target database control file instead of recovery catalog
Report of database schema for database with db_unique_name XE

List of Permanent Datafiles
=====
File Size(MB) Tablespace          RB segs Datafile Name
-----
1   1350      SYSTEM                YES     C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\SYSTEM01.DBF
3    650      SYSAUX                  NO      C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\SYSAUX01.DBF
4    115      UNDOTBS1                 YES     C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\UNDOTBS01.DBF
5    270      PDB$SEED:SYSTEM          NO      C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\PDBSEED\SYSTEM01.DBF
6    320      PDB$SEED:SYSAUX          NO      C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\PDBSEED\SYSAUX01.DBF
7     5       USERS                   NO      C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\USERS01.DBF
8    100      PDB$SEED:UNDOTBS1        NO      C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\PDBSEED\UNDOTBS01.DBF
9    290      XEPDB1:SYSTEM            YES     C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\XEPDB1\SYSTEM01.DBF
10   420      XEPDB1:SYSAUX            NO      C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\XEPDB1\SYSAUX01.DBF
11   100      XEPDB1:UNDOTBS1          YES     C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\XEPDB1\UNDOTBS01.DBF
12    5       XEPDB1:USERS             NO      C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\XEPDB1\USERS01.DBF

List of Temporary Files
=====
File Size(MB) Tablespace          Maxsize(MB) Tempfile Name
-----
1    237      TEMP                    32767     C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\TEMP01.DBF
2     35      PDB$SEED:TEMP           32767     C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\PDBSEED\TEMP012026
3    213      XEPDB1:TEMP             32767     C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\XEPDB1\TEMP01.DBF

```

Alteramos o canal de armazenamento do backup, no qual %d é o nome do banco, %T a data do backup e %U o ID e podemos visualizar ele conforme necessário:

```

RMAN> CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK FORMAT 'C:\APP\JOAOP_BACKUPS\RMAN_BACKUP\%d_%T_%U.BKP';

old RMAN configuration parameters:
CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK FORMAT      'C:\app\joaop_backups\rman_backup\%d_%T_%U.bkp';
new RMAN configuration parameters:
CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK FORMAT      'C:\APP\JOAOP_BACKUPS\RMAN_BACKUP\%d_%T_%U.BKP';
new RMAN configuration parameters are successfully stored

RMAN> SHOW CHANNEL;

RMAN configuration parameters for database with db_unique_name XE are:
CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK FORMAT      'C:\APP\JOAOP_BACKUPS\RMAN_BACKUP\%d_%T_%U.BKP';

```

Ativamos o backup automático dos controlfiles para facilitar o processo e também podemos visualizar esse parâmetro quando necessário:

```

RMAN> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;

old RMAN configuration parameters:
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
new RMAN configuration parameters:
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
new RMAN configuration parameters are successfully stored

RMAN> SHOW CONTROLFILE AUTOBACKUP;

RMAN configuration parameters for database with db_unique_name XE are:
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;

```


Escolhemos a política de retenção de backups, isto é, quantos arquivos de backups armazenaremos até que haja sobreposição do mais antigo, neste exemplo, determinamos que 3 arquivos serão o máximo:

```
RMAN> CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 3;

old RMAN configuration parameters:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 3;
new RMAN configuration parameters:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 3;
new RMAN configuration parameters are successfully stored

RMAN> SHOW RETENTION POLICY;

RMAN configuration parameters for database with db_unique_name XE are:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 3;
```

Neste ambiente de estudos, o modo Archivelog não estava ativado, portanto foi necessário fazer a ativação utilizando o SQL*Plus no modo sysdba:

```
SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> STARTUP MOUNT;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1610611352 bytes
Fixed Size                  9857688 bytes
Variable Size              1040187392 bytes
Database Buffers           553648128 bytes
Redo Buffers                6918144 bytes
Database mounted.
SQL> ALTER DATABASE ARCHIVELOG;

Database altered.

SQL> ALTER DATABASE OPEN;

Database altered.

SQL> SELECT LOG_MODE FROM V$DATABASE;

LOG_MODE
-----
ARCHIVELOG
```

Configuramos, novamente no SQL*Plus e como sysdba, uma área para o FRA, Fast Recovery Area, indicando um diretório físico que armazenará os redo logs conforme são gerados pelo banco de dados:

```
SQL> ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST = 'C:\APP\JOAOP_BACKUPS\FRA_BACKUP' SCOPE BOTH;  
ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST = 'C:\APP\JOAOP_BACKUPS\FRA_BACKUP' SCOPE BOTH  
*  
ERROR at line 1:  
ORA-00927: missing equal sign  
  
SQL> ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST = 'C:\APP\JOAOP_BACKUPS\FRA_BACKUP' SCOPE=BOTH;  
System altered.  
  
SQL> ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE = 10G SCOPE=BOTH;  
System altered.  
  
SQL> SHOW PARAMETER DB_RECOVERY_FILE_DEST;  


| NAME                       | TYPE        | VALUE                           |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|
| db_recovery_file_dest      | string      | C:\APP\JOAOP_BACKUPS\FRA_BACKUP |
| db_recovery_file_dest_size | big integer | 10G                             |


```

Podemos visualizar todos os parâmetros atuais de configuração do backup físico:

```
RMAN> SHOW ALL;  
  
using target database control file instead of recovery catalog  
RMAN configuration parameters for database with db_unique_name XE are:  
CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 3;  
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF; # default  
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default  
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;  
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '%F'; # default  
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO BACKUPSET; # default  
CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default  
CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default  
CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK FORMAT 'C:\APP\JOAOP_BACKUPS\RMAN_BACKUP\%d_%T_%U.BKP';  
CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default  
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF; # default  
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'; # default  
CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'BASIC' AS OF RELEASE 'DEFAULT' OPTIMIZE FOR LOAD TRUE ; # default  
CONFIGURE RMAN OUTPUT TO KEEP FOR 7 DAYS; # default  
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default  
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO 'C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\DATABASE\SNCFXE.ORA'; # default
```

Finalmente, realizamos o backup físico do banco de dados através do Rman:

```
RMAN> BACKUP DATABASE;

Starting backup at 16-JUN-26
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=1469 device type=DISK
channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set
input datafile file number=00001 name=C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\SYSTEM01.DBF
input datafile file number=00003 name=C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\SYS_AUX01.DBF
input datafile file number=00004 name=C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\UNDOTBS01.DBF
input datafile file number=00007 name=C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\USERS01.DBF
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 16-JUN-26
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 16-JUN-26
piece handle=C:\APP\JOAOP_BACKUPS\RMAN_BACKUP\XE_20260616_054QQBIJ_5_1_1.BKP tag=TAG20260616T131915 comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:08
channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set
input datafile file number=00010 name=C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\XEPDB1\SYS_AUX01.DBF
input datafile file number=00009 name=C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\XEPDB1\SYSTEM01.DBF
input datafile file number=00011 name=C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\XEPDB1\UNDOTBS01.DBF
input datafile file number=00012 name=C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\XEPDB1\USERS01.DBF
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 16-JUN-26
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 16-JUN-26
piece handle=C:\APP\JOAOP_BACKUPS\RMAN_BACKUP\XE_20260616_064QQBIR_6_1_1.BKP tag=TAG20260616T131915 comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:03
channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set
input datafile file number=00006 name=C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\PDBSEED\SYS_AUX01.DBF
input datafile file number=00005 name=C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\PDBSEED\SYSTEM01.DBF
input datafile file number=00008 name=C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\PDBSEED\UNDOTBS01.DBF
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 16-JUN-26
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 16-JUN-26
piece handle=C:\APP\JOAOP_BACKUPS\RMAN_BACKUP\XE_20260616_074QQBIU_7_1_1.BKP tag=TAG20260616T131915 comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:03
Finished backup at 16-JUN-26

Starting Control File and SPFILE Autobackup at 16-JUN-26
piece handle=C:\APP\JOAOP_BACKUPS\FRA_BACKUP\XE\AUTOBACKUP\2026_06_16\01_MF_S_1236086369_032XWKL_.BKP comment=NONE
Finished Control File and SPFILE Autobackup at 16-JUN-26
```


Para visualizar todos backups realizados através do rman:

```

BS Key Type LV Size      Device Type Elapsed Time Completion Time
-----
5      Full  1.65G      DISK        00:00:04      16-JUN-26
      BP Key: 5  Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260616T131915
      Piece Name: C:\APP\JOAOP_BACKUPS\RMAN_BACKUP\XE_20260616_054QQBIJ_5_1_1.BKP
      List of Datafiles in backup set 5
      File LV Type Ckp SCN      Ckp Time  Abs Fuz SCN Sparse Name
      -----
      1      Full  10254272    16-JUN-26                NO  C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\SYSTEM01.DBF
      3      Full  10254272    16-JUN-26                NO  C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\SYSAUX01.DBF
      4      Full  10254272    16-JUN-26                NO  C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\UNDOTBS01.DBF
      7      Full  10254272    16-JUN-26                NO  C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\USERS01.DBF

BS Key Type LV Size      Device Type Elapsed Time Completion Time
-----
6      Full  569.38M     DISK        00:00:01      16-JUN-26
      BP Key: 6  Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260616T131915
      Piece Name: C:\APP\JOAOP_BACKUPS\RMAN_BACKUP\XE_20260616_064QQBIR_6_1_1.BKP
      List of Datafiles in backup set 6
      Container ID: 3, PDB Name: XEPDB1
      File LV Type Ckp SCN      Ckp Time  Abs Fuz SCN Sparse Name
      -----
      9      Full  10254277    16-JUN-26                NO  C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\XEPDB1\SYSTEM01.DBF
      10     Full  10254277    16-JUN-26                NO  C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\XEPDB1\SYSAUX01.DBF
      11     Full  10254277    16-JUN-26                NO  C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\XEPDB1\UNDOTBS01.DBF
      12     Full  10254277    16-JUN-26                NO  C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\XEPDB1\USERS01.DBF

BS Key Type LV Size      Device Type Elapsed Time Completion Time
-----
7      Full  509.27M     DISK        00:00:01      16-JUN-26
      BP Key: 7  Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260616T131915
      Piece Name: C:\APP\JOAOP_BACKUPS\RMAN_BACKUP\XE_20260616_074QQBIU_7_1_1.BKP
      List of Datafiles in backup set 7
      Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED
      File LV Type Ckp SCN      Ckp Time  Abs Fuz SCN Sparse Name
      -----
      5      Full  2800256     04-JUN-26                NO  C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\PDBSEED\SYSTEM01.DBF
      6      Full  2800256     04-JUN-26                NO  C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\PDBSEED\SYSAUX01.DBF
      8      Full  2800256     04-JUN-26                NO  C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\PDBSEED\UNDOTBS01.DBF

BS Key Type LV Size      Device Type Elapsed Time Completion Time
-----
8      Full  17.95M      DISK        00:00:00      16-JUN-26
      BP Key: 8  Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20260616T131929
      Piece Name: C:\APP\JOAOP_BACKUPS\FRA_BACKUP\XE\AUTOBACKUP\2026_06_16\O1_MF_S_1236086369_032XWKLL_.BKP
      SPFILE Included: Modification time: 16-JUN-26
      SPFILE db_unique_name: XE
      Control File Included: Ckp SCN: 10254288      Ckp time: 16-JUN-26

```


Com a estrutura física copiada, podemos fazer um teste de recuperação de dados da seguinte forma: Alteramos o nome da pasta oficial que contém os datafiles do banco de dados, e desta forma podemos simular uma falha ou desastre e consequentemente, a falha de conexão com o banco de dados. Utilizamos então o Rman para fazer um restore do banco usando os arquivos criados durante o backup.

Visualizamos a localização dos arquivos datafiles:

```
SQL> SELECT NAME AS DATAFILE_PATH FROM V$DATAFILE ORDER BY NAME;

DATAFILE_PATH
-----
C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\PDBSEED\SYSAUX01.DBF
C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\PDBSEED\SYSTEM01.DBF
C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\PDBSEED\UNDOTBS01.DBF
C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\SYSAUX01.DBF
C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\SYSTEM01.DBF
C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\UNDOTBS01.DBF
C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\USERS01.DBF
C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\XEPDB1\SYSAUX01.DBF
C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\XEPDB1\SYSTEM01.DBF
C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\XEPDB1\UNDOTBS01.DBF
C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\XEPDB1\USERS01.DBF

11 rows selected.
```

Como visto no resultado acima, podemos alterar o diretório original 'oradata' para 'oradata_teste_backup' após desligar a instância. Verificamos que a partir de agora, o banco de dados não consegue iniciar a instância com sucesso pois acusa não identificar o control file:

```
SQL> STARTUP MOUNT;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1610611352 bytes
Fixed Size                 9857688 bytes
Variable Size             1040187392 bytes
Database Buffers          553648128 bytes
Redo Buffers               6918144 bytes
ORA-00205: error in identifying control file, check alert log for more info
```

Criamos um caminho de diretórios 'oradata\XE' vazios que receberão o recover do banco de dados realizado pelo Rman e a partir dele com a instância no estado 'nomount', conseguimos restaurar a estrutura completa do control file como foi salva na etapa de backup:

```
RMAN> RESTORE CONTROLFILE FROM AUTOBACKUP;

Starting restore at 16-JUN-26
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=735 device type=DISK

recovery area destination: C:\APP\JOAOP_BACKUPS\FRA_BACKUP
database name (or database unique name) used for search: XE
channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP C:\APP\JOAOP_BACKUPS\FRA_BACKUP\XE\AUTOBACKUP
AUTOBACKUP search with format "%F" not attempted because DBID was not set
channel ORA_DISK_1: restoring control file from AUTOBACKUP C:\APP\JOAOP_BACKU
channel ORA_DISK_1: control file restore from AUTOBACKUP complete
output file name=C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\CONTROL01.CTL
output file name=C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\CONTROL02.CTL
Finished restore at 16-JUN-26
```

A partir da recuperação do control file, conseguimos iniciar a instância em modo 'mount' e com isso, aplicar os comandos 'restore' e 'recover' do Rman, que copiam os arquivos '.dbf' do diretório de backup para o diretório oficial ('XE') e recuperam as transações armazenadas nos redo logs:

```
RMAN> RESTORE DATABASE;

Starting restore at 16-JUN-26
Starting implicit crosscheck backup at 16-JUN-26
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=1345 device type=DISK
Crosschecked 7 objects
Finished implicit crosscheck backup at 16-JUN-26

Starting implicit crosscheck copy at 16-JUN-26
using channel ORA_DISK_1
Finished implicit crosscheck copy at 16-JUN-26

searching for all files in the recovery area
cataloging files...
cataloging done

List of Cataloged Files
=====
File Name: C:\APP\JOAOP_BACKUPS\FRA_BACKUP\XE\AUTOBACKUP\2026_06_16\O
using channel ORA_DISK_1
```



```
channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00001 to C:\APP\JOAOP\PRODUCT\
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00003 to C:\APP\JOAOP\PRODUCT\
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00004 to C:\APP\JOAOP\PRODUCT\
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00007 to C:\APP\JOAOP\PRODUCT\
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece C:\APP\JOAOP_BACKUPS\RM
channel ORA_DISK_1: piece handle=C:\APP\JOAOP_BACKUPS\RMAN_BACKUP\XE_
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:07
channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00009 to C:\APP\JOAOP\PRODUCT\
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00010 to C:\APP\JOAOP\PRODUCT\
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00011 to C:\APP\JOAOP\PRODUCT\
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00012 to C:\APP\JOAOP\PRODUCT\
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece C:\APP\JOAOP_BACKUPS\RM
channel ORA_DISK_1: piece handle=C:\APP\JOAOP_BACKUPS\RMAN_BACKUP\XE_
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:03
channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00005 to C:\APP\JOAOP\PRODUCT\
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00006 to C:\APP\JOAOP\PRODUCT\
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00008 to C:\APP\JOAOP\PRODUCT\
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece C:\APP\JOAOP_BACKUPS\RM
channel ORA_DISK_1: piece handle=C:\APP\JOAOP_BACKUPS\RMAN_BACKUP\XE_
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:03
Finished restore at 16-JUN-26
```

Backup lógico

Como vimos nas sessões anteriores, o backup lógico é muito utilizado para transações mais específicas, geralmente a nível de um schema, um objeto ou conjunto de objetos. Os projetos atuais do ambiente de estudos utilizam o software da Oracle, SQL Developer em sua versão 24.3.1.347. O SQL Developer é uma ferramenta gratuita que permite desenvolver e gerenciar bancos de dados através de uma interface gráfica amigável e intuitiva.

Para utilizar o SQL Developer, criamos uma conexão que funciona como uma ponte entre o aplicativo e o servidor do banco de dados. As conexões usam o XEPDB1 como serviço de conexão, o que permite o usuário a conectar-se a este banco de dados lógico, conhecidos como Pluggable Database XEPDB1.

A partir da conexão criada, todo gerenciamento do usuário sys como sysdba deve ser realizada no container XEPDB1 e não mais no CDB\$ROOT como padrão. Desta forma, usamos os seguintes comandos para visualizar e alterar a sessão do usuário:

```
SQL> show con_name;

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
SQL> alter session set container = xepdb1;

Session altered.

SQL> show con_name;

CON_NAME
-----
XEPDB1
SQL>
```

Criamos um Usuário/Schema no PDB XEPDB1 para ser owner de um projeto específico desenvolvido ao longo do semestre, além de conceder os privilégios padrões através da role 'role_padrao' do sistema:

```
SQL> CREATE USER AGRICULTURA_URBANA
2 IDENTIFIED BY 1234
3 QUOTA UNLIMITED ON USERS;

User created.

SQL> GRANT ROLE_PADRAO TO AGRICULTURA_URBANA;

Grant succeeded.

SQL>
```

Criamos um diretório que vai receber uma cópia dos 'data pump' files ('.dmp') do schema 'AGRICULTURA_URBANA' e verificamos a existência do novo diretório:

```
SQL> CREATE DIRECTORY EXPDP_BACKUP AS 'C:\APP\JOAOP_BACKUPS\EXPDP_BACKUP';

Directory created.

SQL> SELECT DIRECTORY_NAME, DIRECTORY_PATH FROM ALL_DIRECTORIES WHERE DIRECTORY_NAME = 'EXPDP_BACKUP';

DIRECTORY_NAME    DIRECTORY_PATH
-----
EXPDP_BACKUP      C:\APP\JOAOP_BACKUPS\EXPDP_BACKUP
```

Garantimos privilégios read e write do diretório para o usuário 'agricultura_urbana', além de visualizarmos os privilégios deste usuário para o diretório específico:

```
SQL> GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY EXPDP_BACKUP TO AGRICULTURA_URBANA;

Grant succeeded.

SQL> SELECT OWNER, TABLE_NAME, GRANTEE, PRIVILEGE FROM DBA_TAB_PRIVS
  2  WHERE TABLE_NAME = 'EXPDP_BACKUP' AND GRANTEE = 'AGRICULTURA_URBANA';
```

Owner	Directory	Granted To	Privilege
SYS	EXPDP_BACKUP	AGRICULTURA_URBANA	READ
SYS	EXPDP_BACKUP	AGRICULTURA_URBANA	WRITE

```
SQL> _
```

Quando necessário, um diretório lógico do banco de dados pode ser apagado:

```
SQL> DROP DIRECTORY EXPDP_BACKUP;

Directory dropped.

SQL> _
```

Através da ferramenta Data Pump, exportamos uma cópia lógica do schema 'agricultura_urbana' para o diretório criado anteriormente:

```
PS C:\Windows\system32> EXPDP "'SYS/ORACLE@//LOCALHOST:1521/XEPDB1 AS SYSDBA"' `
>> SCHEMAS=AGRICULTURA_URBANA `
>> DIRECTORY=EXPDP_BACKUP `
>> DUMPFILE=AGRICULTURA_URBANA.DMP `
>> LOGFILE=AGRICULTURA_URBANA.LOG

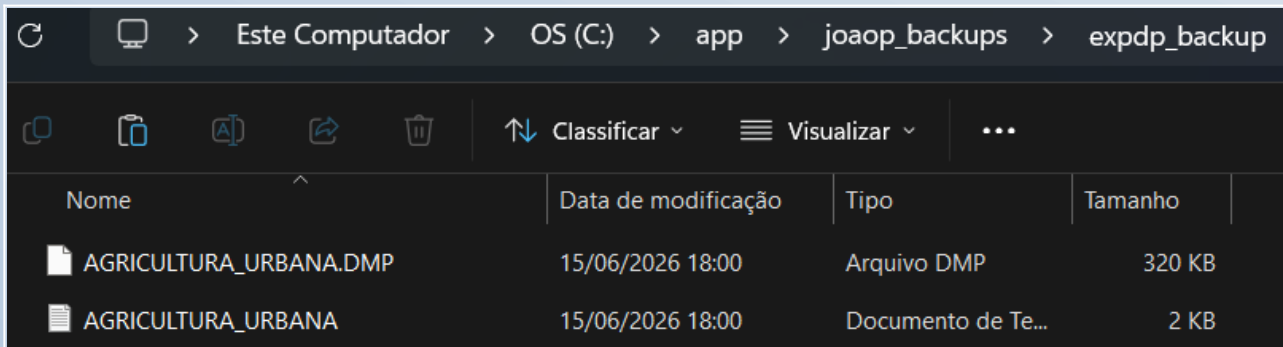
Export: Release 21.0.0.0.0 - Production on Mon Jun 15 17:59:29 2026
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Connected to: Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Starting "SYS"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01": "SYS/*****@//LOCALHOST:1521/XEPDB1 AS SYSDBA" SCHEMAS=AGRICU
OGFILE=AGRICULTURA_URBANA.LOG
Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER
Processing object type SCHEMA_EXPORT/ROLE_GRANT
Processing object type SCHEMA_EXPORT/DEFAULT_ROLE
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLESPACE_QUOTA
Processing object type SCHEMA_EXPORT/PRE_SCHEMA/PROCACT_SCHEMA
Master table "SYS"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01" successfully loaded/unloaded
*****
Dump file set for SYS.SYS_EXPORT_SCHEMA_01 is:
  C:\APP\JOAOP_BACKUPS\EXPDP_BACKUP\AGRICULTURA_URBANA.DMP
Job "SYS"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01" successfully completed at Mon Jun 15 18:00:22 2026 elapsed 0 00:00:43

PS C:\Windows\system32>
```

Em caso positivo da conclusão do backup, como no exemplo acima, o Oracle Database cria então dois arquivos, ‘.dmp’ e ‘.log’ que representam a estrutura lógica do objeto ou conjunto de objetos escolhidos para serem copiados pelo usuário. Os arquivos criados ficam disponíveis justamente no ‘directory_path’ determinado no comando ‘create directory’.



Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
AGRICULTURA_URBANA.DMP	15/06/2026 18:00	Arquivo DMP	320 KB
AGRICULTURA_URBANA	15/06/2026 18:00	Documento de Te...	2 KB

Desta forma, quando necessário, os arquivos ‘.dmp’ podem ser utilizados para recuperar a estrutura lógica de objetos específicos no mesmo ou em um novo banco de dados. É importante ressaltar o comportamento do Oracle Database quanto à propriedade dos objetos nos arquivos lógicos, os quais devem pertencer a um e somente um schema. Na etapa de recuperação lógica, a própria ferramenta, Data Pump, se encarrega de recuperar respectivamente cada objeto em cada schema do banco de dados armazenados nos arquivos ‘.dmp’.

A recuperação de dados de forma lógica pode ser executada de duas formas: (1) Quando os dados recuperados serão vinculados ao mesmo nome de usuário/schema, seja no mesmo banco ou em um banco diferente ou (2) Quando um novo usuário/schema receberá os dados do arquivo de um schema diferente, neste caso é obrigatório o uso do parâmetro ‘remap_schema’.

1

```
PS C:\Windows\system32> IMPDP "'SYS/ORACLE@//LOCALHOST:1521/XEPDB1 AS SYSDBA'" `
>> DIRECTORY=EXPDP_BACKUP `
>> DUMPFILE=AGRICULTURA_URBANA.DMP

Import: Release 21.0.0.0.0 - Production on Mon Jun 15 20:59:56 2026
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Connected to: Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Master table "SYS"."SYS_IMPORT_FULL_01" successfully loaded/unloaded
Starting "SYS"."SYS_IMPORT_FULL_01": "SYS/*****@//LOCALHOST:1521/XEPDB1 AS SYSDBA" DIRECTORY=EXPDP_BACKUP
Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER
ORA-31684: Object type USER:"AGRICULTURA_URBANA" already exists

Processing object type SCHEMA_EXPORT/ROLE_GRANT
Processing object type SCHEMA_EXPORT/DEFAULT_ROLE
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLESPACE_QUOTA
Processing object type SCHEMA_EXPORT/PRE_SCHEMA/PROACT_SCHEMA
Job "SYS"."SYS_IMPORT_FULL_01" completed with 1 error(s) at Mon Jun 15 21:00:06 2026 elapsed 0 00:00:04

PS C:\Windows\system32>
```



```

PS C:\Windows\system32> IMPDP "'SYS/ORACLE@//LOCALHOST:1521/XEPDB1 AS SYSDBA'" `
>> DIRECTORY=IMPDP_EXPORTS `
>> DUMPFILE=AGRICULTURA_URBANA.DMP `
>> REMAP_SCHEMA=AGRICULTURA_URBANA:USUARIO_NOVO

Import: Release 21.0.0.0.0 - Production on Mon Jun 15 20:53:15 2026
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Connected to: Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Master table "SYS"."SYS_IMPORT_FULL_01" successfully loaded/unloaded
Starting "SYS"."SYS_IMPORT_FULL_01": "SYS/*****@//LOCALHOST:1521/XEPDB1 AS SYSDBA" DIRECTORY=IMPDP_EXPORTS
NA:USUARIO_NOVO
Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER
ORA-31684: Object type USER:"USUARIO_NOVO" already exists

Processing object type SCHEMA_EXPORT/ROLE_GRANT
Processing object type SCHEMA_EXPORT/DEFAULT_ROLE
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLESPACE_QUOTA
Processing object type SCHEMA_EXPORT/PRE_SCHEMA/PROCACT_SCHEMA
Job "SYS"."SYS_IMPORT_FULL_01" completed with 1 error(s) at Mon Jun 15 20:53:28 2026 elapsed 0 00:00:08

```

Conclusão

O Oracle Database permite que os administradores de um banco de dados possam manter os dados e a estrutura seguros, evitando a perda de informações e prejuízos para o ambiente corporativo frente à falhas, interrupções e desastres através do uso de ferramentas nativas como o Rman e Data Pump.

Utilizando essas ferramentas, um DBA pode ser capaz de realizar as cópias físicas e lógicas de toda uma estrutura de banco de dados, utilizando e configurando parâmetros através de comandos diretamente no servidor do banco de dados.

A estratégia elaborada neste documento é uma forma simples de produzir uma camada de segurança contra a perda de dados, não sendo necessário estar em um nível avançado de experiência em bancos de dados para configurar e praticar a mesma. Ressalta-se a importância de avançar nos estudos, conhecendo novos parâmetros e assim torna-la cada vez mais robusta e efetiva para ambientes reais de trabalho.

Referências

ORACLE. Conceitos de backup e recover em relação ao Oracle. Oracle Brasil, 2011. Disponível em: [Conceitos de Backup e Recover](#) . Acesso em: 14 jun. 2026.

ORACLE. Oracle Database Backup and Recovery User's Guide. Oracle Database 19c Documentation. Disponível em: [Backup and Recovery User's Guide](#). Acesso em: 14 jun. 2026.